

Interação Humano-Computador

Fatores Humanos

Leonardo S. Victorio

Faculdade de Computação - UFMS

2026/1



- 1 Fatores Humanos em IHC
- 2 Introdução e o Modelo do Processador Humano
- 3 Sistemas Perceptual e Motor
- 4 O Sistema Cognitivo
- 5 Mecanismos da Percepção Humana
- 6 Modelos Mentais e GOMS
- 7 Afeto e Emoção em IHC



Por que estudar Fatores Humanos?

- Fatores humanos caracterizam como o ser humano pensa, memoriza, vê e ouve.



Por que estudar Fatores Humanos?

- Fatores humanos caracterizam como o ser humano pensa, memoriza, vê e ouve.
- Para projetar para um sistema, primeiro precisamos conhecer suas características.



Por que estudar Fatores Humanos?

- Fatores humanos caracterizam como o ser humano pensa, memoriza, vê e ouve.
- Para projetar para um sistema, primeiro precisamos conhecer suas características.
- **Analogia:** Você projetaria para um supercomputador sem conhecer sua arquitetura? Claro que não!

Nosso Objetivo

Primeiro, entender como o ser humano age e reage ao mundo para, depois, definir os princípios de design para ele.



Por que estudar o Fator Humano?

- O estudo de IHC envolve conhecer o **Humano**, a **Tecnologia** e como um influencia o outro.



Por que estudar o Fator Humano?

- O estudo de IHC envolve conhecer o **Humano**, a **Tecnologia** e como um influencia o outro.
- Nosso objetivo é entender as capacidades físicas e cognitivas do ser humano para melhorar a **qualidade da interação**.



Por que estudar o Fator Humano?

- O estudo de IHC envolve conhecer o **Humano**, a **Tecnologia** e como um influencia o outro.
- Nosso objetivo é entender as capacidades físicas e cognitivas do ser humano para melhorar a **qualidade da interação**.
- A Psicologia Cognitiva nos oferece um modelo de **processamento de informação** para analisar o comportamento humano.



Por que estudar o Fator Humano?

- O estudo de IHC envolve conhecer o **Humano**, a **Tecnologia** e como um influencia o outro.
- Nosso objetivo é entender as capacidades físicas e cognitivas do ser humano para melhorar a **qualidade da interação**.
- A Psicologia Cognitiva nos oferece um modelo de **processamento de informação** para analisar o comportamento humano.
- Usaremos este modelo para entender e prever como o design de interfaces afeta o usuário.



O Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH)

- Proposto por Card, Moran e Newell (1983), é uma descrição aproximada para ajudar a prever a interação usuário-computador.



O Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH)

- Proposto por Card, Moran e Newell (1983), é uma descrição aproximada para ajudar a prever a interação usuário-computador.
- É constituído por um conjunto de memórias, processadores e princípios de operação.



O Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH)

- Proposto por Card, Moran e Newell (1983), é uma descrição aproximada para ajudar a prever a interação usuário-computador.
- É constituído por um conjunto de memórias, processadores e princípios de operação.
- **Três subsistemas principais:**
 - 1 Sistema Perceptual (SP)
 - 2 Sistema Motor (SM)
 - 3 Sistema Cognitivo (SC)

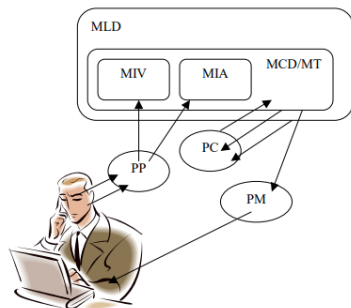


Diagrama do MPIH.

O Sistema Perceptual

- Transporta sensações do mundo físico e as transforma em representações internas.



O Sistema Perceptual

- Transporta sensações do mundo físico e as transforma em representações internas.
- **Visão:** A retina é sensível à luz, mas o detalhe da cena é obtido apenas na **fóvea** (uma região de 2 graus).



O Sistema Perceptual

- Transporta sensações do mundo físico e as transforma em representações internas.
- **Visão:** A retina é sensível à luz, mas o detalhe da cena é obtido apenas na **fóvea** (uma região de 2 graus).
- O olho está em contínuo movimento em uma sequência de “**sacadas**” (viagem + fixação), com duração típica de 230 ms.



O Sistema Perceptual

- Transporta sensações do mundo físico e as transforma em representações internas.
- **Visão:** A retina é sensível à luz, mas o detalhe da cena é obtido apenas na **fóvea** (uma região de 2 graus).
- O olho está em contínuo movimento em uma sequência de “**sacadas**” (viagem + fixação), com duração típica de 230 ms.
- **Memórias Sensoriais (Buffers):**
 - **MIV** (Memória da Imagem Visual): Retém o estímulo por 200 ms.
 - **MIA** (Memória da Imagem Auditiva): Retém por 1500 ms.



O Sistema Perceptual

- Transporta sensações do mundo físico e as transforma em representações internas.
- **Visão:** A retina é sensível à luz, mas o detalhe da cena é obtido apenas na **fóvea** (uma região de 2 graus).
- O olho está em contínuo movimento em uma sequência de “**sacadas**” (viagem + fixação), com duração típica de 230 ms.
- **Memórias Sensoriais (Buffers):**
 - **MIV** (Memória da Imagem Visual): Retém o estímulo por 200 ms.
 - **MIA** (Memória da Imagem Auditiva): Retém por 1500 ms.
- **Fusão Perceptual:** Eventos que ocorrem dentro de um único ciclo perceptual (100 ms) são combinados em um único “perceptum”.
 - É por isso que animações (>10 quadros/seg) e filmes (20 quadros/seg) nos dão a impressão de movimento contínuo!



O Sistema Motor

- O pensamento é traduzido em ação pela ativação de músculos voluntários.



O Sistema Motor

- O pensamento é traduzido em ação pela ativação de músculos voluntários.
- O movimento não é contínuo, mas uma série de **micro-movimentos discretos**, cada um requerendo um ciclo do processador motor ($t_m \approx 70 \text{ ms}$).



O Sistema Motor

- O pensamento é traduzido em ação pela ativação de músculos voluntários.
- O movimento não é contínuo, mas uma série de **micro-movimentos discretos**, cada um requerendo um ciclo do processador motor ($t_m \approx 70$ ms).
- **Aplicação:** Para pressionar e soltar uma tecla, são necessários 2 ciclos motores, totalizando 140 ms, sem contar o tempo perceptual e cognitivo.

Princípio n. 5: Lei de Fitts

O tempo para mover a mão até um alvo depende da **razão entre a distância ao alvo e o seu tamanho**.

- Mais longe $\rightarrow$ Mais tempo.
- Menor $\rightarrow$ Mais tempo.

$$T_{pos} = I_m \log_2(2D/S)$$

- Armazena os produtos intermediários do pensamento. É onde as operações mentais ocorrem.



Memória de Trabalho (MCD / Curta Duração)

- Armazena os produtos intermediários do pensamento. É onde as operações mentais ocorrem.
- O código predominante é o **simbólico** (acústico/visual), não mais físico.



Memória de Trabalho (MCD / Curta Duração)

- Armazena os produtos intermediários do pensamento. É onde as operações mentais ocorrem.
- O código predominante é o **simbólico** (acústico/visual), não mais físico.
- **Chunks:** A MCD armazena “chunks”, que são elementos ativados da Memória de Longa Duração (MLD) organizados em unidades.



- Armazena os produtos intermediários do pensamento. É onde as operações mentais ocorrem.
- O código predominante é o **simbólico** (acústico/visual), não mais físico.
- **Chunks:** A MCD armazena “chunks”, que são elementos ativados da Memória de Longa Duração (MLD) organizados em unidades.
- **Exemplo de Chunking:**
 - Lembrar “H-I-C-S-A-U-I-W-M-P” (10 chunks) é difícil.
 - Lembrar “IHC-USA-WIMP” (3 chunks) é fácil!



- Armazena os produtos intermediários do pensamento. É onde as operações mentais ocorrem.
- O código predominante é o **simbólico** (acústico/visual), não mais físico.
- **Chunks:** A MCD armazena “chunks”, que são elementos ativados da Memória de Longa Duração (MLD) organizados em unidades.
- **Exemplo de Chunking:**
 - Lembrar “H-I-C-S-A-U-I-W-M-P” (10 chunks) é difícil.
 - Lembrar “IHC-USA-WIMP” (3 chunks) é fácil!
- **Capacidade Efetiva:** A capacidade da MCD é de aproximadamente **7 ± 2 chunks**.



Memória de Longa Duração (MLD)

- Armazena a massa de conhecimento do usuário (fatos, procedimentos, etc.).



Memória de Longa Duração (MLD)

- Armazena a massa de conhecimento do usuário (fatos, procedimentos, etc.).
- Capacidade e duração teoricamente **infinitas**.



Memória de Longa Duração (MLD)

- Armazena a massa de conhecimento do usuário (fatos, procedimentos, etc.).
- Capacidade e duração teoricamente **infinitas**.
- O acesso ocorre de forma associativa a partir da MCD.



Memória de Longa Duração (MLD)

- Armazena a massa de conhecimento do usuário (fatos, procedimentos, etc.).
- Capacidade e duração teoricamente **infinitas**.
- O acesso ocorre de forma associativa a partir da MCD.
- O código predominante é o **semântico**.

Princípios Chave da Recuperação

- **Princípio da Especificidade da Codificação:** A forma como a informação é codificada determina que pistas serão efetivas para recuperá-la.
 - *Exemplo:* Se você nomeia um arquivo “light” (oposto de “dark”), depois pode não o encontrar se pensar em “light” (oposto de “heavy”).

Memória de Longa Duração (MLD)

- Armazena a massa de conhecimento do usuário (fatos, procedimentos, etc.).
- Capacidade e duração teoricamente **infinitas**.
- O acesso ocorre de forma associativa a partir da MCD.
- O código predominante é o **semântico**.

Princípios Chave da Recuperação

- **Princípio da Especificidade da Codificação:** A forma como a informação é codificada determina que pistas serão efetivas para recuperá-la.
 - *Exemplo:* Se você nomeia um arquivo “light” (oposto de “dark”), depois pode não o encontrar se pensar em “light” (oposto de “heavy”).
- **Princípio da Discriminação:** A dificuldade de recuperação aumenta com o número de candidatos que correspondem à mesma pista.

O Modelo de Kahneman e Tversky

Nossas decisões não são sempre lógicas. Elas são governadas por dois sistemas distintos.

Sistema 1: Intuição

- Rápido, automático e inconsciente.
- Baseado em heurísticas (regras simples de aproximação).
- Propenso a vieses cognitivos e impressões subconscientes.

Sistema 2: Reflexão

- Lento, lógico e exige grande esforço explícito.
- Capaz de testar e alterar as impressões geradas pelo Sistema 1.
- Consistente e menos enviesado.



- Como o Sistema 1 toma atalhos, ele nos induz a desvios sistemáticos de julgamento.



- Como o Sistema 1 toma atalhos, ele nos induz a desvios sistemáticos de julgamento.
- **Viés de Ancoragem:** Julgar valores com base em um valor inicial apresentado (âncora). Ex: Apresentar planos caros primeiro.
- **Falácia do Custo Irrecuperável:** Continuar usando um software ruim apenas porque já investiu muito tempo aprendendo a usá-lo.
- **Viés de Aversão à Perda:** A dor de perder algo é assimétrica e maior do que a alegria de ganhar algo de mesmo valor.



Perceber é Construir

- Nossa visão de mundo é construída ativamente, somando informação do ambiente com nosso conhecimento prévio.
- Nossos erros e as “ilusões de ótica” são reveladores sobre como esse processo funciona.



Perceber é Construir

- Nossa visão de mundo é construída ativamente, somando informação do ambiente com nosso conhecimento prévio.
- Nossos erros e as “ilusões de ótica” são reveladores sobre como esse processo funciona.

Organizando Imagens Degradadas

- Para “ver” o dálmata, nós adicionamos informações que não estão presentes na imagem.
- Uma vez que você o vê, é quase impossível “não ver” mais.
- *“Quando se olha para o que se quer ver é mais fácil ver.”*



Figura-Fundo e Organizações Competitivas

- Artistas como Dalí e Escher exploram imagens com múltiplas interpretações possíveis.



Figura-Fundo e Organizações Competitivas

- Artistas como Dalí e Escher exploram imagens com múltiplas interpretações possíveis.
- Temos dificuldade em interpretar a imagem de duas maneiras **ao mesmo tempo**.
 - Ou vemos as moças, ou vemos a velha.
- Isso tem um análogo na audição: não conseguimos “ouvir” duas conversas ao mesmo tempo em uma festa.

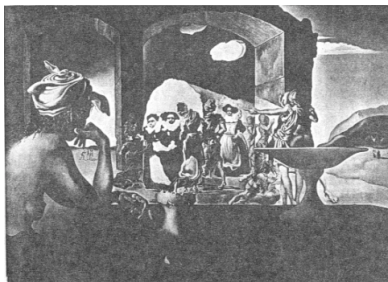


Figura 2: Moças ou Velha?

Figura-Fundo e Organizações Competitivas

- Artistas como Dalí e Escher exploram imagens com múltiplas interpretações possíveis.
- Temos dificuldade em interpretar a imagem de duas maneiras **ao mesmo tempo**.
 - Ou vemos os cavaleiros brancos, ou os pretos.

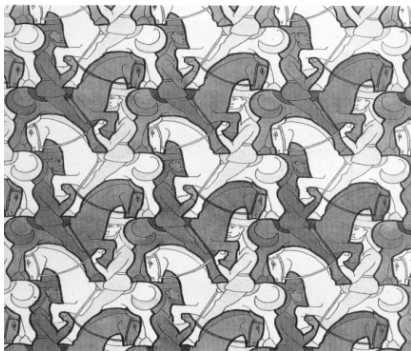


Figura 3: Cavaleiros Brancos ou Pretos?

- O sistema visual é o nosso principal mecanismo de reconhecimento de padrões.



- O sistema visual é o nosso principal mecanismo de reconhecimento de padrões.
- A psicologia gestáltica define leis que explicam como agrupamos elementos:
 - **Proximidade:** Entidades próximas são percebidas como um grupo.
 - **Similaridade:** Objetos semelhantes são agrupados visualmente.
 - **Fecho:** A mente completa contornos para fechar figuras regulares.
 - **Conectividade:** Objetos conectados por traços são percebidos como relacionados.



- **Contraste:** O contraste ideal para a legibilidade de textos respeita uma razão de 10:1 entre claro e escuro.



- **Contraste:** O contraste ideal para a legibilidade de textos respeita uma razão de 10:1 entre claro e escuro.
- **Semântica Dinâmica:** As cores possuem significados culturais. O vermelho pode significar perigo ou boa sorte dependendo do contexto.



- **Contraste:** O contraste ideal para a legibilidade de textos respeita uma razão de 10:1 entre claro e escuro.
- **Semântica Dinâmica:** As cores possuem significados culturais. O vermelho pode significar perigo ou boa sorte dependendo do contexto.
- **Processamento Pré-atencional:** Cor, forma, movimentos simples e profundidade são processados antes de voltarmos a atenção consciente a eles.



- São representações internas que as pessoas formam sobre si mesmas e sobre as coisas com as quais interagem.

- São representações internas que as pessoas formam sobre si mesmas e sobre as coisas com as quais interagem.
- Permitem fazer **inferências e previsões**.
 - *Exercício:* Quantas janelas tem na sua casa? Você provavelmente “executa” um modelo mental, percorrendo os cômodos, para responder.



- São representações internas que as pessoas formam sobre si mesmas e sobre as coisas com as quais interagem.
- Permitem fazer **inferências e previsões**.
 - *Exercício:* Quantas janelas tem na sua casa? Você provavelmente “executa” um modelo mental, percorrendo os cômodos, para responder.
- **Importante:** Modelos mentais de usuários são frequentemente incompletos, instáveis e “não científicos”.



O Designer, o Usuário e a Imagem do Sistema

Segundo Norman (1986), existem 3 modelos em jogo:

- 1 **Modelo do Designer:** A conceituação que o designer tem do sistema.
- 2 **Modelo do Usuário:** O que o usuário desenvolve para entender e usar o sistema.
- 3 **Imagem do Sistema:** A aparência física, a operação, os manuais, etc. É tudo com o que o usuário interage.



Figura 4: Os três modelos de Norman.

O Papel do Designer

Assegurar que a **Imagem do Sistema** seja consistente e clara, para que o **Modelo do Usuário** se aproxime ao máximo do **Modelo do Designer**.



Figura 5: Os três modelos de Norman.

O Modelo GOMS

- É um **modelo de engenharia** para a performance humana, derivado do MPIH.



O Modelo GOMS

- É um **modelo de engenharia** para a performance humana, derivado do MPIH.
- Permite fazer previsões quantitativas (tempo de execução, tempo de aprendizado) antes mesmo de construir um protótipo.



O Modelo GOMS

- É um **modelo de engenharia** para a performance humana, derivado do MPIH.
- Permite fazer previsões quantitativas (tempo de execução, tempo de aprendizado) antes mesmo de construir um protótipo.
- Baseia-se no princípio de que “usuários agem racionalmente para alcançar suas metas”.



- É um **modelo de engenharia** para a performance humana, derivado do MPIH.
- Permite fazer previsões quantitativas (tempo de execução, tempo de aprendizado) antes mesmo de construir um protótipo.
- Baseia-se no princípio de que “usuários agem racionalmente para alcançar suas metas”.
- **Componentes (G-O-M-S):**
 - Metas (Goals): O que o usuário deseja realizar.
 - Operadores (Operators): Atos elementares (clicar, teclar, pensar).
 - Métodos (Methods): Sequências de operadores para alcançar uma meta.
 - Regras de Seleção (Selection Rules): Regras para escolher entre métodos.



- **Objetivo:** Criar soluções que provoquem sensações, reações e experiências positivas.
- **Diferenciação Crítica:**
 - **Afeto:** Resposta fisiológica automática, pré-pessoal e inconsciente (gatilhos).
 - **Emoção:** Experiência consciente com causa identificada; social e de curta duração.
 - **Sentimento:** Interpretação mental consciente da emoção; pessoal e duradouro.
 - **Humor:** Estado de ânimo difuso e global, sem alvo específico.



- **Sistemas Distintos:** O afeto pode ser despertado sem processos cognitivos, mas ambos interagem dinamicamente.
- **Tomada de Decisão:**
 - **Recursos Restritos:** Decisão baseada no **afeto** (automática/imediata).
 - **Recursos Disponíveis:** Decisão baseada na **cognição** (análise de consequências).
- **Neuropsicologia:** O tálamo envia sinais simultâneos para o sistema límbico (emoções primitivas) e o córtex (processamento superior).



Design Emocional (Donald Norman)

O design deve equilibrar três níveis de processamento:

Visceral Aparência e estética. Respostas automáticas a estímulos sensoriais (cores, formas, sons).

Comportamental Usabilidade e desempenho. Focado no prazer e efetividade do uso prático.

Reflexivo Significado e autoimagem. Racionalização, memórias e impacto sociocultural do produto.

“Coisas atraentes funcionam melhor”.



Pirâmide da Hedonomia (Hancock et al.)

Inverte o foco: da prevenção de dor para a promoção do prazer.

- ① **Segurança:** Prevenção de riscos e proteção de dados.
- ② **Funcionalidade:** Atendimento de objetivos práticos.
- ③ **Usabilidade:** Eficiência e facilidade de uso.
- ④ **Experiência Prazerosa:** Engajamento e emoções positivas.
- ⑤ **Individualização:** Customização para necessidades e preferências pessoais.

Prioridade: satisfazer a base (Ergonomia) antes do topo (Hedonomia).



Pirâmide da Hedonomia (Hancock et al.)

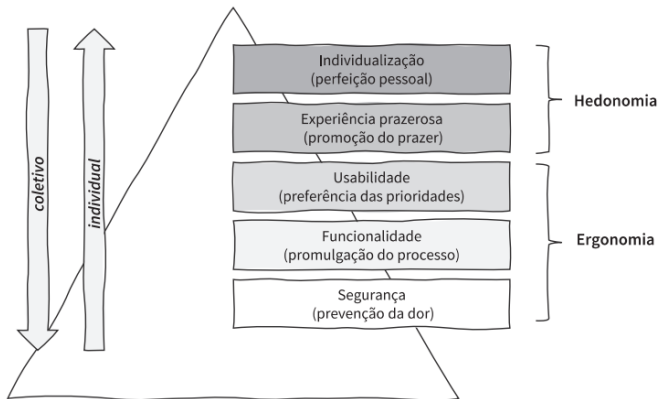


Figura 6: Pirâmide das Hierarquias da Ergonomia para a Hedonomia sugerida por Hancock, Pepe e Murphy (2005)

Pirâmide da Hedonomia (Hancock et al.)

- Nível de Segurança:
 - Garanta que a interface seja segura e livre de riscos, evitando a exposição do usuário a conteúdos prejudiciais ou perigosos.
 - Utilize *feedback* claro e compreensível para informar ao usuário sobre possíveis riscos e orientar a interação de forma segura.
- Nível de Funcionalidade:
 - Projete a interface para oferecer todas as funcionalidades necessárias. Organizando de acordo com a frequência de uso.
 - Evite a sobrecarga de recursos ou opções desnecessárias.



Pirâmide da Hedonomia (Hancock et al.)

- Nível de Usabilidade:
 - Priorize a simplicidade e a facilidade de uso, garantindo que a interação exija um mínimo de esforço cognitivo.
- Nível de Experiência Prazerosa:
 - Utilize elementos visuais atraentes e esteticamente agradáveis.
 - Inclua recompensas e conquistas.
- Nível de Individualização:
 - Permita que os usuários personalizem a interface de acordo com seus gostos. Oferecendo opções de tamanhos de fontes, temas de cores ou layouts alternativos.

